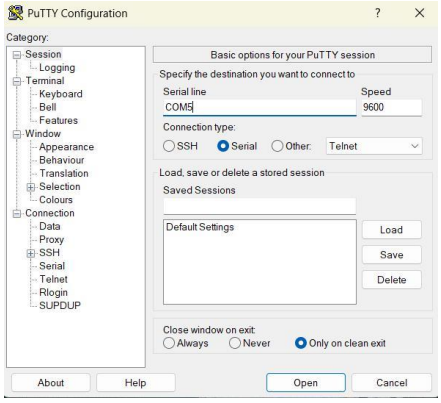
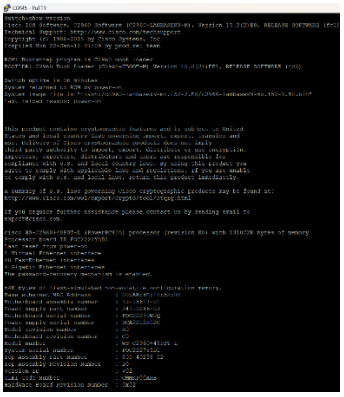
CONFIGURATION INITIALE D'UN COMMUTATEUR CISCO 2960

Connexion du commutateur : avoir le nom du port COM lié au câble console (ici 5) + Connection Serial



Réinitialisation du commutateur (avant toute nouvelle configuration) :

- Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé : les voyants LED du commutateur commencent à clignoter après 3 secondes.
- Maintenez toujours le bouton Mode enfoncé. Les DEL cessent de clignoter après 7 secondes supplémentaires, puis le commutateur redémarre.



Configuration de l'heure :

```
Switch#show clock
*00:08:19.919 UTC Mon Mar 1 1993
Switch#clock set 9:16:00 5 feb 2025
Switch#
*Feb  5 09:16:00.000: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated
Switch#show clock
09:16:26.239 UTC Wed Feb 5 2025
```

Switch# show running-config

Hostname : Switch

Nombre d'interfaces FastEthernet : 48
Nombre d'interfaces Gigabit Ethernet : 4
+ le nombre d'interface est visible à l'arrière du Switch (physique)

Définir le nom du commutateur :

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B513-Cisco2960-01
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
```

Remarque : Le nom de commutateur Cisco 2960 doit respecter la règle suivante :

- **nom qui commence par B513-Cisco2960-**
- **suivi d'un numéro à 2 chiffres**

Sécuriser l'accès au mode privilégié :

```
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#line console 0
B513-Cisco2960-01(config-line)#password P@$$word1
B513-Cisco2960-01(config-line)#login
B513-Cisco2960-01(config-line)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
```

```
User Access Verification

Password:
B513-Cisco2960-01>en
B513-Cisco2960-01#
```

Configurez un mot de passe chiffré pour sécuriser l'accès au mode privilégié + Chiffrez les mots de passe d'accès console et d'accès au mode d'exécution privilégié :

```
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#enable secret Bt$$!o2025
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
Feb  5 09:35:49.378: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#service password-encryption
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
```

```
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#$ants et enseignants du BTS SIO seulement !"
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
Feb  5 09:41:44.468: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
B513-Cisco2960-01#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B513-Cisco2960-01#
```

Configuration de l'accès à distance :

Configuration d'un accès distant avec Telnet (déconseillé) :

```
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#line vty 0 4
B513-Cisco2960-01(config-line)#password btssio
B513-Cisco2960-01(config-line)#login
B513-Cisco2960-01(config-line)#transport input telnet
B513-Cisco2960-01(config-line)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
```

Configuration d'un accès distant avec SSH (conseillé) :

```
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#interface vlan 1
B513-Cisco2960-01(config-if)#ip address 10.0.7.254 255.255.255.0
B513-Cisco2960-01(config-if)#no shutdown
B513-Cisco2960-01(config-if)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
Feb  5 11:03:54.419: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
B513-Cisco2960-01#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                  10.0.7.254      YES manual up                    down
```

-création d'un domaine et d'un compte utilisateur btssio (mot de passe btssio) :

```
B513-Cisco2960-01(config)#ip domain-name 0870019y.lan
B513-Cisco2960-01(config)#username btssio password btssio
```

-génération d'un paire de clés SSH (choisissez lune longueur de clé de 1024 bits) :

```
B513-Cisco2960-01(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: B513-Cisco2960-01.0870019y.lan
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)

B513-Cisco2960-01(config)#
```

- activer la version ssh 2 :

```
B513-Cisco2960-01(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys to enable SSH (and of atleast 768 bits for SSH v2).
B513-Cisco2960-01(config)#ip ssh time-out 50
```

```
B513-Cisco2960-01(config)#ip ssh authentication-retries 5
```

- activer l'accès sur la ligne 0 protocole

```
B513-Cisco2960-01(config)#ip ssh authentication-retries 5
B513-Cisco2960-01(config)#line vty 0 4
B513-Cisco2960-01(config-line)#transport input ssh
B513-Cisco2960-01(config-line)#login local
B513-Cisco2960-01(config-line)#logging synchronous
B513-Cisco2960-01(config-line)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#
```

Création de la VLAN 134, wifi, BTSSIO Wifi-BYOD :

```
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#vlan 134
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#name VLAN BYOD-Wifi
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#interface vlan 134
B513-Cisco2960-01(config-if)#
Feb  5 11:09:31.104: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan134,
B513-Cisco2960-01(config-if)#ip address 10.187.35.27 255.255.255.0
B513-Cisco2960-01(config-if)#no shutdown
B513-Cisco2960-01(config-if)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
```

Création des différentes VLAN :

```
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#vlan 301
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#name M2L
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#vlan 314
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#name VoIP
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#vlan 317
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#name M2L DMZ
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#vlan 318
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#name M2L Wifi
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#vlan 319
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#name M2L Sport-Assur
B513-Cisco2960-01(config-vlan)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
Feb  5 11:24:28.945: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
B513-Cisco2960-01#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28
                                                Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32
                                                Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36
                                                Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40
                                                Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44
                                                Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48
                                                Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
134  VLAN BYOD-Wifi                   active
301  M2L                              active
314  VoIP                             active
317  M2L DMZ                          active
318  M2L Wifi                         active
319  M2L Sport-Assur                  active
1002 fddi-default                     act/unsup
```

Associations des ports aux VLANs correspondantes :

```
B513-Cisco2960-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#interface fa0/1
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport access vlan 301
B513-Cisco2960-01(config-if)#no shutdown
B513-Cisco2960-01(config-if)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#interface fa0/2
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport access vlan 317
B513-Cisco2960-01(config-if)#no shutdown
B513-Cisco2960-01(config-if)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#interface fa0/3
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport access vlan 314
B513-Cisco2960-01(config-if)#no shutdown
B513-Cisco2960-01(config-if)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#interface fa0/4
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport access vlan 318
B513-Cisco2960-01(config-if)#no shutdown
B513-Cisco2960-01(config-if)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#interface fa0/5
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport access vlan 319
B513-Cisco2960-01(config-if)#no shutdown
B513-Cisco2960-01(config-if)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#conf t
Feb  5 11:33:37.971: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by c
B513-Cisco2960-01#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25
                                                Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29
                                                Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33
                                                Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37
                                                Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41
                                                Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45
                                                Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48, Gi0/1
                                                Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
134  VLAN BYOD-Wifi                   active
301  M2L                              active    Fa0/1
314  VoIP                             active    Fa0/3
317  M2L DMZ                          active    Fa0/2
318  M2L Wifi                         active    Fa0/4
319  M2L Sport-Assur                  active    Fa0/5
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
 --More--
```

Concernant les trunks :

```
B513-Cisco2960-01#conf  t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
B513-Cisco2960-01(config)#interface gig0/3
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport mode trunk
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 317
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 318
B513-Cisco2960-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 319
B513-Cisco2960-01(config-if)#exit
B513-Cisco2960-01(config)#exit
B513-Cisco2960-01#
*Mar  1 00:52:55.733: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleshow interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/3       on               802.1q         trunking      301

Port        Vlans allowed on trunk
Gi0/3       134,301,314,317-319,352

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi0/3       134,301,314,317-319,352

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/3       134,314
```

User verification: P@$$word1

Enable: Bt$$!o2025

Enable : btssio

Show run

Pour se connecter à SSH à distance :

Création d'un compte **: username btssio password btssio**

Génération paire de clé SSH : **crypto key generate rsa**

[…]

Puis, se connecter en SSH sur Putty (il faut être dans le même réseau)

```
interface GigabitEthernet0/3
 switchport trunk native vlan 301
 switchport trunk allowed vlan 134,301,314,317-319,352
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/4
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
!
interface Vlan134
 ip address 10.187.35.27 255.0.0.0
!
ip http server
ip http secure-server
!
no vstack
banner motd ^Cod "Acces autorise pour les etudiants et enseignants du BTS SIO seule^C
!
line con 0
 password 7 08116C0A4D0E0A05165A
 login
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login
!
end

B513-Cisco2960-01#
```

Sauvegarde config Switch CISCO

EN -> clic droit logo + session + logging + all session output et choisir le fichier en texte

Puis désactiver « non » et clic-droit dans terminal